

Simulacion del Sistema de Bioconversion Instrumentado: Gemelo Digital 0D y Verificacion CFD de la Camara

John Jairo Leal G.

Luis Fernando Mejia R.

25 de septiembre de 2026

Resumen

Presentamos la simulacion integral del sistema de bioconversion de residuos con *Hermetia illucens* instrumentado para la medicion de CO_2 y CH_4 : un gemelo digital de dimension cero que integra la dinamica larval, el lecho y el aire interno del contenedor, y una verificacion por dinamica de fluidos computacional (CFD, FEniCSx/dolfinx) del supuesto de mezcla homogenea en la camara de cria. Se reportan los escenarios de simulacion E2–E5 del protocolo experimental y las metricas de mezcla que condicionan la instrumentacion. En el regimen laminar analizado, ninguna configuracion de puertos de ventilacion logra homogeneizar la camara en la fase ventilada ($\tau_{mix} > 720$ s frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s); en cambio, un ventilador pequeno en la tapa homogeneiza la camara sellada en menos de 60 s, validando la fase de cierre estatico del protocolo de medicion.

Palabras clave: bioconversion, *Hermetia illucens*, gemelo digital, CO_2 , CH_4 , dolfinx.

1. Introduccion

La bioconversion de residuos organicos con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*, BSF) transforma substratos de bajo valor en biomasa rica en proteina y lipidos — utilizable como ingrediente acuicola y avicola— y en un residuo carbonizado (frass) con valor fertilizante (Gold et al. 2020; Surendra et al. 2016; Tomberlin et al. 2025). Frente al compostaje tradicional, el proceso reduce el volumen del residuo en dias y opera a escala de contenedor, lo que lo hace apto para sistemas intensivos instrumentados.

La intensificacion del proceso hace necesario cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): CO_2 de origen biogenico, producto de la respiracion larvaria y microbiana, y CH_4 , que aparece cuando zonas del lecho se vuelven anoxicas (Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Filonchik et al. 2024). La importancia del reporte de estas emisiones esta dada por los compromisos de inventario nacional de GEI (Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) 2023). En este trabajo la medicion se realiza dentro de la propia camara de cria, acondicionada como camara de emision: la ventilacion conmuta entre una fase abierta, con renovacion de aire a caudal controlado, y cierres estaticos en los que la concentracion acumula la tasa de emision (Bertin et al. 2026). La instrumentacion emplea sensores de bajo costo de CO_2 , CH_4 y O_2 (Dubey et al. 2024; Kiplimo et al. 2024; Mitchell, Cox y Lewis 2024). La validez del metodo descansa en un supuesto de mezcla: que el aire interno sea espacialmente homoganeo (supuesto A1), de modo que la pendiente de acumulacion durante un cierre reporte la tasa real de emision.

El modelado de la bioconversion con BSF cuenta con antecedentes solidos en la dinamica energetica de los organismos (DEB): Eriksen (2022) propuso un modelo dinamico calibrado que predice crecimiento, acumulacion de lipidos y emision de CO_2 larvario, refinado despues con datos metabolicos adicionales (Eriksen 2024); otros trabajos han extendido el modelado matematico y computacional del sistema larva–sustrato (Katchali et al. 2025; Grausa et al. 2023). En paralelo,

los gemelos digitales ganan terreno como herramienta de supervision y prediccion en sistemas biologicos intensivos (Lu 2025). Sin embargo, la literatura no reporta, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, una verificacion del supuesto de mezcla homogenea en camaras de cria instrumentadas, ni un diseno de mezcla forzada orientado a la medicion de emisiones en este tipo de sistema.

Este articulo valida por simulacion el diseno de la camara antes de la campana experimental, combinando un gemelo digital de dimension cero (0D) con un modelo de dinamica de fluidos computacional (CFD) del aire interno. Las contribuciones son: (i) un gemelo digital de 12 estados (larva, lecho y aire) que integra la cinetica DEB con los balances de gases, el control PI de ventilacion y un calendario de cierres adaptativos; (ii) la verificacion cuantitativa del supuesto A1 mediante CFD (FEniCSx/dolfinx), con metricas de mezcla en fase ventilada y en cierre; y (iii) el diseno de una configuracion con ventilador interno que garantiza la homogeneidad durante los cierres, con una ley de escalamiento verificada que permite su dimensionamiento sin simulaciones adicionales. La Figura 1 muestra el sistema.

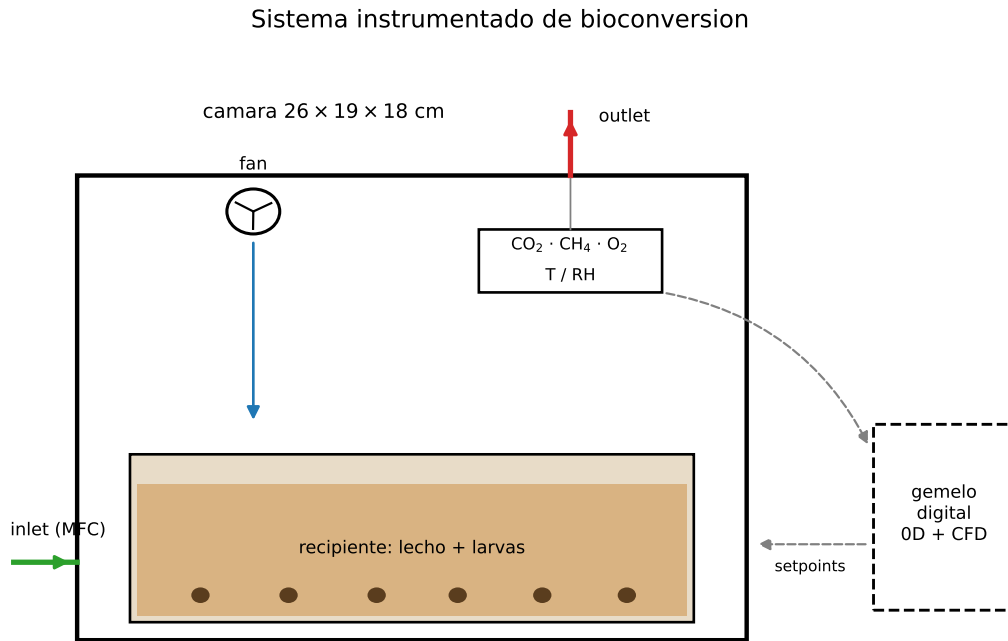


Figura 1: Camara de cria instrumentada como camara de emision: lecho de cria, ventilador en tapa, puertos de entrada y salida con caudal controlado, sensores de CO_2 , CH_4 , O_2 , temperatura/humedad y presion, y el gemelo digital que procesa las mediciones.

2. Modelo del sistema

2.1. Dinamica 0D: doce estados

El gemelo digital tiene doce estados: asimilados y estructura larvaria (A , B , mg), lipidos (L , mg), poblacion (N , larvas), materia seca y agua del lecho (DM , W , g), temperaturas del lecho y del aire (T_s , T , $^{\circ}\text{C}$), humedad absoluta del aire (w , kg/kg) y concentraciones de CO_2 , O_2 y CH_4 del aire interno (c_i , mol/m^3). La cinetica larval sigue el modelo de Eriksen (2022) con parametros de Eriksen (2024); el balance de gases integra respiracion larvaria, actividad microbiana del lecho y transferencia con el aire renovado por la ventilacion. El estado se propaga con `scipy.solve_ivp` (metodo LSODA, $\text{rtol}=10^{-6}$, $\text{atol}=10^{-9}$), con reinicio de segmentos

cuando el protocolo repone alimento (Sec. 3.4).

Cinetica larval (DEB). La capacidad de carga estructural decrece linealmente despues del dia $t_{p,min}$:

$$B_{max}(t) = \begin{cases} B_{max,0}, & t \leq t_{p,min} \\ \text{máx}\{B_{max,0} - \rho(t - t_{p,min}), B_{max,f}\}, & t > t_{p,min} \end{cases} \quad (1)$$

Respecto al modelo base se anade el *switch de prepupa* $S_{pr}(t) \in [0, 1]$ (supuesto S5, `supuestos.md`): una logistica centrada en t_p que reproduce la cesacion de alimentacion observada al final del ciclo:

$$S_{pr}(t) = \frac{1}{1 + e^{-(t-t_p)/s_p}}, \quad a(B, t) = \frac{a_{max}}{1 + (B/B_{max}(t))^\alpha} (1 - S_{pr}(t)) \quad (2)$$

con a la tasa especifica de asimilacion ($r_A = a B$) y s_p el ancho de la transicion. El crecimiento sigue la regulacion logistica de Eriksen:

$$\mu_B = \left[\frac{(a - m)\ell}{1 + Y_B \ell} \right]^+, \quad \ell = \left[1 - \left(\frac{B}{B_{max}(t)} \right)^\beta \right]^+ \quad (3)$$

de donde $r_B = \mu_B B$, $r_{CB} = Y_B r_B$, y el mantenimiento, reducido al suelo de ayuno durante la prepupa, $r_{Cm} = m B [(1 - S_{pr}) + m_s S_{pr}]$. El pool A se assume en cuasi-estado estacionario: $r_L = r_A - r_B - r_{Cm} - r_{CB}$. La produccion de CO_2 larval agrupa mantenimiento, sintesis estructural y sintesis de lipidos ($r_{CL} = Y_L r_L$ si $r_L > 0$):

$$r_{CO_2}^{lar} = r_{Cm} + r_{CB} + r_{CL}, \quad r_{O_2}^{lar} = r_{CO_2}^{lar}/RQ \quad (4)$$

Modulo microbiano. La materia seca del lecho se mineraliza con cinética de primer orden, correccion Q_{10} y saturacion por humedad (Monod en θ_s , tope k_{max}), y una fraccion anaerobica ξ logistica en θ_s , atenuada por la actividad bioturbadora de las larvas:

$$k_{mic} = \min \left\{ k_{ref} Q_{10}^{(T_s - T_{ref})/10} \frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta}, k_{max} \right\}, \quad \xi = \frac{\xi_{max}}{1 + e^{-(\theta_s - \theta_{cs})/s_\theta}} \frac{1}{1 + a_{biot} N r_A} \quad (5)$$

$$r_{CO_2}^{mic} = Y_{CO_2} k_{mic} DM, \quad r_{CH_4} = Y_{CH_4} \xi k_{mic} DM \quad (6)$$

Balances del lecho y del aire. El lecho pierde materia seca por ingestion larval y mineralizacion, con tope de disponibilidad (el consumo cesa si $DM \leq 0$), y agua por evaporacion $E = k_e A_s [\phi(\theta_s) w_{sat}(T_s) - w]^+$:

$$\dot{DM} = -N r_A / 1000 - k_{mic} DM, \quad \dot{W} = -E \quad (7)$$

Los gases usan un balance unificado para fase ventilada y cerrada ($\sigma_i = +1$ para CO_2/CH_4 y -1 para O_2); en cierre, $Q = 0$ y la tasa es $dc_i/dt = \sigma_i R_i / V_{air}$:

$$V_{air} \dot{c}_i = Q (c_{in,i} - c_i) + \sigma_i R_i \quad (8)$$

La temperatura sigue dos nodos acoplados (lecho y aire): el lecho recibe el calor metabolico $\gamma_q R_{CO_2}$ y cede al aire; el aire recibe el Peltier (PI sobre T , actuador limitado a ± 15 W), pierde por ventilacion y por UA con el ambiente. La humedad absoluta w balancea evaporacion, agua metabolica ($\gamma_w R_{CO_2}$) y el humectador (PI sobre HR , caudal de vapor limitado a 5×10^{-6} kg/s).

Condiciones iniciales y parametros. $A(0) = 0.005$, $B(0) = 0.012$ y $L(0) = 0.003$ mg (neonatos), $T_s(0) = 27$, $T(0) = 28$ °C, $w(0) = 0.6 w_{sat}(28)$, y concentraciones de aire ambiente (420 ppm de CO_2). La racion base es $S_0 = 1.4$ g/larva (40 % materia seca, 60 % agua). Los valores completos de PHY, MIC, FIS y PREP constan en `simulacion/bioconversion_ode.py` y los supuestos S1–S11 en `supuestos.md`. La validacion de esta cinetica frente a medidas de laboratorio se presenta en la Sec. 3.4.

2.2. Entradas conmutadas y cierres

El protocolo de medicion alterna fases ventiladas y cierres. Con la ventilacion activa, el caudal $Q(t)$ lo fija un controlador PI que mantiene el O_2 en banda operativa, con $Q = 4$ L/min entre cierres (supuesto S11); durante un cierre, $Q = 0$ y la concentracion evoluciona por acumulacion pura, $dc_i/dt = \sigma_i R_i / V_{aire}$, de donde se estima la tasa por ajuste de pendiente.

El calendario de cierres es adaptativo y de dos pasadas. La primera integra el ciclo con cierres nominales de $\Delta = 15$ min y registra la concentracion al inicio de cada cierre, $c(t_{c,k})$. La segunda fija la duracion de cada cierre para que la acumulacion proyectada no supere el tope del NDIR, $c_{max} = 5000$ ppm (supuesto S9), con la tasa evaluada en el punto medio del cierre, $t_{m,k} = t_{c,k} + \Delta_k/2$:

$$\Delta_k = \text{clip} \left(\frac{c_{max} - c(t_{c,k})}{\dot{c}(t_{m,k})}, 120 \text{ s}, 1800 \text{ s} \right) \quad (9)$$

El piso de 120 s protege la resolucion temporal del cierre y el techo de 1800 s preserva la linealidad de la pendiente; la evaluacion en el punto medio corrige la sobreestimacion propia de los cierres largos, cuando la tasa cae a lo largo del dia.

Un resultado de diseno relevante es que el factor limitante no es Δ sino la ventilacion entre cierres. La concentracion de base entre cierres es $c_{in} + R/Q$; con $Q = 1$ L/min alcanza unos 4300 ppm en el pico del ciclo y la camara satura aun con la tapa abierta, de modo que ningun Δ admisible evita el tope. Con $Q = 4$ L/min la base se mantiene entre 500 y 1600 ppm y ningun cierre supera los 5000 ppm en los escenarios simulados (E2: pico 4978 ppm; E5: pico 4604 ppm).

2.3. Capa de prediccion con redes informadas por la fisica (PINN)

El gemelo mecanicista tiene errores estructurales conocidos y senalados (S6, S8, S10): no es realista esperar que el ajuste fino de parametros los absorba todos. Se plantea entonces una capa de correccion basada en una red neuronal informada por la fisica (PINN, por sus siglas en ingles): una red pequena que aprende la discrepancia entre el modelo y las observaciones con los residuales del propio ODE (Seccion 2.1) en la funcion de perdida, de modo que las correcciones respeten los balances de masa y la cinetica DEB. La red se mantiene deliberadamente pequena: con los datos disponibles (las tasas netas del experimento de septiembre) una arquitectura grande sobreajustaria; el mecanismo de generalizacion es la fisica, no el numero de parametros.

La capa tiene tres roles. (i) Correccion de la tasa de emision (S8): la red toma el estado del lecho (materia seca DM , agua W , temperatura T_s , dia del ciclo) y produce un factor δ que modula la tasa total del modelo (larvaria mas microbiana); la perdida contrasta la tasa corregida contra las observadas en los cierres. La correccion microbiana aislada no es identificable con los datos actuales (el termino microbiano de la replica es despreciable frente al larval), de modo que δ actua sobre la tasa total y la atribucion por componentes queda para la recalibracion del modulo microbiano (Seccion 3.5). (ii) Inferencia de la biomasa larval no medida (S6): un problema inverso en el que la red propone trayectorias $B(t)$ condicionadas por las observaciones de CO_2 y penalizadas por los residuales DEB; la incertidumbre se estima con un conjunto pequeno de redes entrenadas con semillas distintas. (iii) Cuantificacion de CH_4 (S10): la senal no cuantitativa del sensor TGS2611 se fusiona con las variables ambientales bajo el balance de masa del ODE para producir una tasa calibrada de CH_4 .

El entrenamiento es por transferencia: pre-entrenamiento con datos de respirometria larvaria reportados en la literatura (Eriksen 2022; Eriksen 2024) y ajuste fino con los datos propios; la validacion es por dia excluido (leave-one-day-out), coherente con el tamano del conjunto.

Notas pendientes. Esta capa se especifica en el presente articulo y su entrenamiento completo queda para la fase de experimentos finales: con ocho observaciones la red solo puede fijar unos pocos grados de libertad y se espera un ajuste pobre en esta etapa; lo relevante aqui es la

arquitectura de perdida, no el ajuste. Cuando lleguen los experimentos finales habra que: (i) re-entrenar δ con las curvas de control completas, incluida la descomposicion larvaria/microbiana; (ii) verificar la $B(t)$ inferida contra biomasa pesada; (iii) recalibrar CH_4 contra una referencia; y (iv) fijar el peso de los residuales del ODE en la perdida por validacion cruzada.

3. Simulacion del sistema dinamico

3.1. Implementacion

Python 3 + SciPy; parametros de Eriksen (2022) y Eriksen (2024). El codigo, las figuras y los resultados estan versionados en el repositorio del proyecto.

3.2. Escenarios E2–E5

Se simularon los escenarios E2–E5 del protocolo experimental; la Figura 2 muestra los escenarios E2 (densidad inicial $N_0 = 400$ larvas) y E5 ($N_0 = 700$ larvas): concentraciones de CO_2 , O_2 y CH_4 , temperaturas del aire y del lecho, y masa del lote. En ambos casos el controlador de O_2 mantiene la concentracion dentro de la banda operativa y los cierres capturan pendientes de acumulacion distinguibles sobre el ruido.

3.3. Cierres adaptativos

El calendario aplicado en las simulaciones es el adaptativo de dos pasadas descrito en la Seccion 2.2: una primera pasada con cierres nominales de $\Delta = 15$ min y una segunda con duraciones ajustadas al margen del NDIR con la tasa evaluada en el punto medio del cierre. En la practica los cierres resultantes se acortan a pocos minutos en el pico de emision del ciclo y se alargan hasta 30 min al inicio y en la fase de ayuno. Se evaluo ademas la sensibilidad al volumen de aire efectivo V_{aire} : una incertidumbre de $\pm 20\%$ en V_{aire} se traduce directamente en igual incertidumbre en las tasas estimadas, lo que justifica su calibracion experimental por dilucion de un trazador.

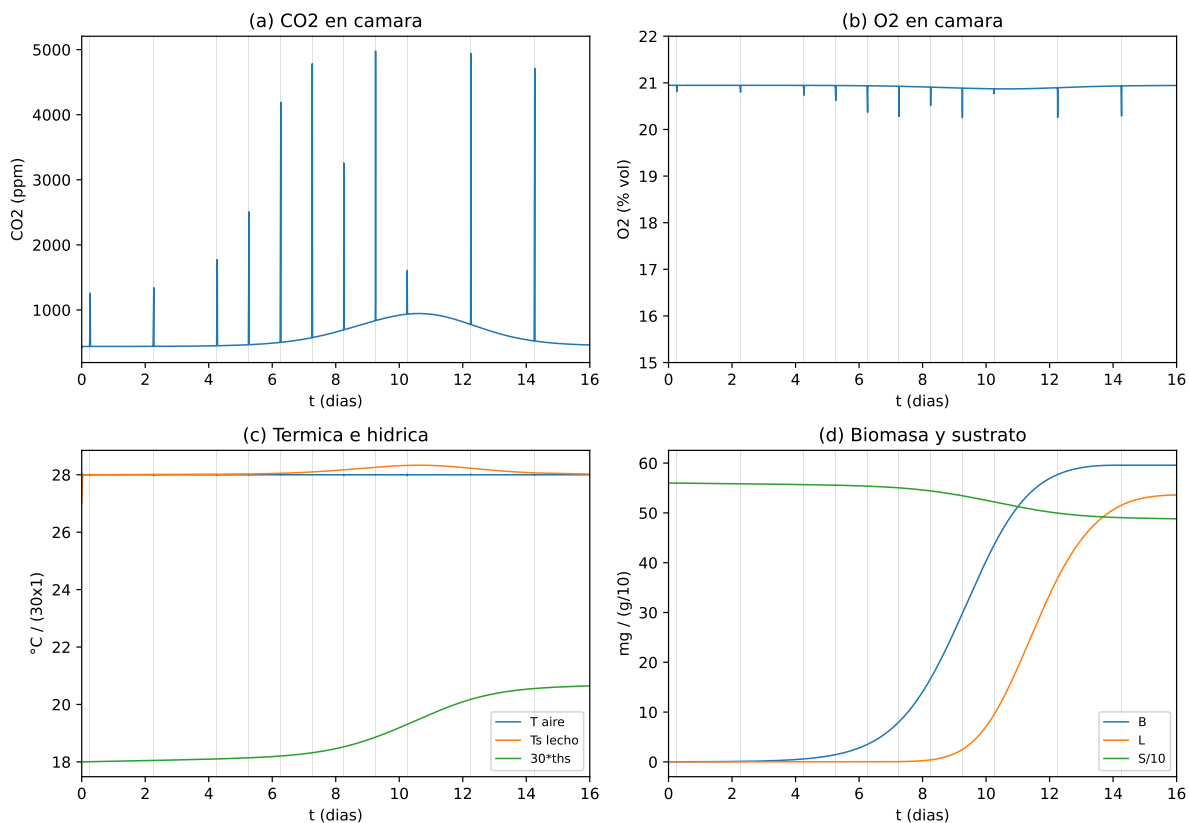
3.4. Validacion contra datos preliminares

Como primera validacion se uso el experimento de septiembre de 2025: una panera de plastico sellada (base 30×19 cm, tapa 36×25 cm, altura 17 cm; volumen de tronco de cono $V \approx 12.4$ L, supuesto S1) con $N = 700$ larvas de *Hermetia illucens* desde huevo, ciclo completo hasta prepupa (18 d), a temperatura ambiente cercana a 27°C (S4). Se probaron dos alimentos (D1 y D4) a libre disposicion, con 250 g renovados en cada medicion (S3). El CO_2 se midio por NDIR en cierres de acumulacion; las tasas netas se calculan restando el control del mismo dia (bandeja con alimento sin larvas, supuesto S7), y el CH_4 se uso solo como indicador (S10). Las tasas extraidas, con su R^2 de ajuste, estan en `datos/experimentos/datos_finales_PINN_corregidos.csv`.

La Figura 3 contrasta el modelo con las tasas observadas. El panel (a) muestra la tasa neta de CO_2 del modelo (linea) frente a los valores observados por dia y alimento (D1 circulos, D4 triangulos, ayuno estrella); el panel (b) muestra la biomasa estructural $B(t)$ y el switch de prepupa $S_{pr}(t)$, con las lineas punteadas de reposicion de alimento.

El modelo reproduce el orden de magnitud y la caida final hacia el ayuno de prepupa (15 ppm/min frente a 0–14 observados en el dia 17), pero sobreestima el pico del ciclo medio (289 frente a 124–165 en el dia 11). La causa principal es que los parametros DEB (supuesto S6) no han podido verificarse sin biomasa larval medida; en consecuencia, la amplitud del pico queda sujeta a la calibracion con los experimentos finales. La medicion de ayuno del dia 17 (14.3 ppm/min) fue precisamente la evidencia que motivo el switch de prepupa (S5). Otras limitaciones abiertas: el modulo microbiano sin recalibrar frente a las curvas de control (S8), V_{aire} sujeto a calibracion por trazador, y CH_4 no cuantitativo (S10).

Escenario E2 ($N_0=400$)



Escenario E5 ($N_0=700$)

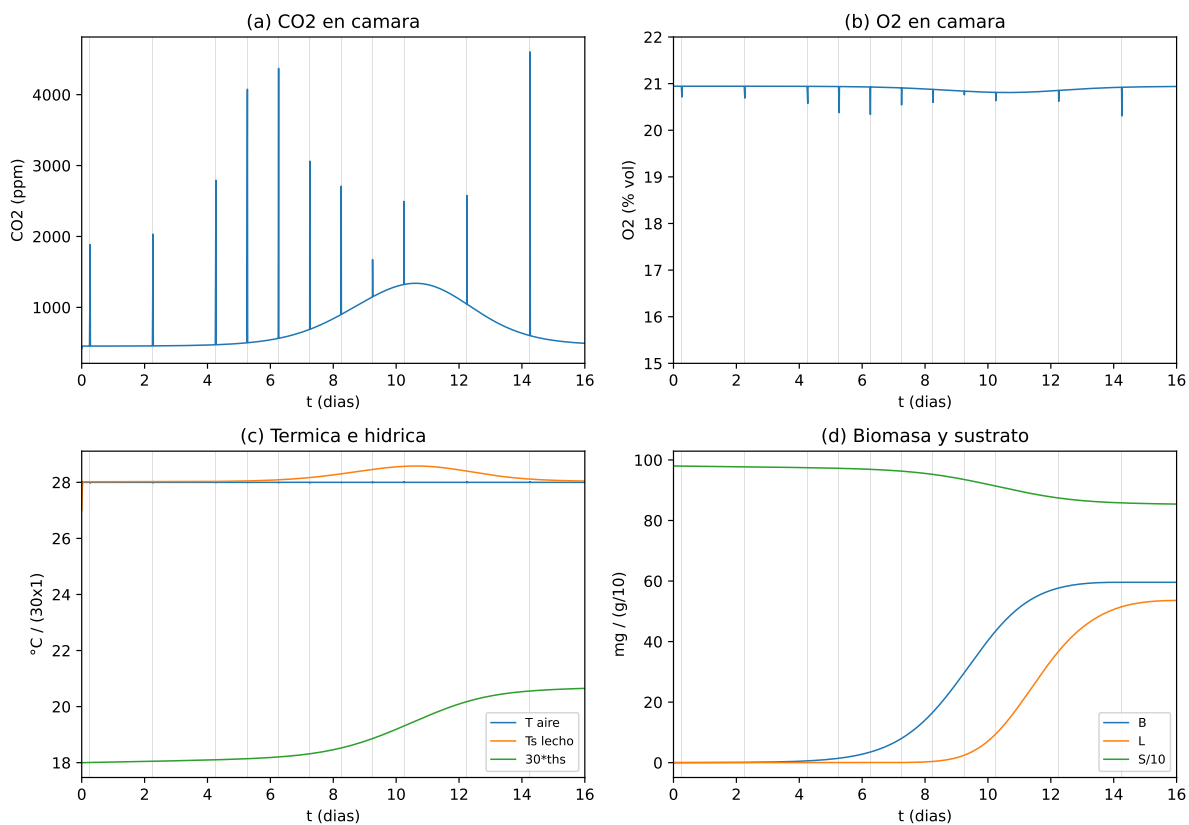


Figura 2: Escenarios E2 ($N_0 = 400$, arriba) y E5 ($N_0 = 700$, abajo): concentraciones de CO_2 y O_2 , variables termicas y masa del lote. Las excursiones verticales de CO_2 marcan los cierres de medicion.

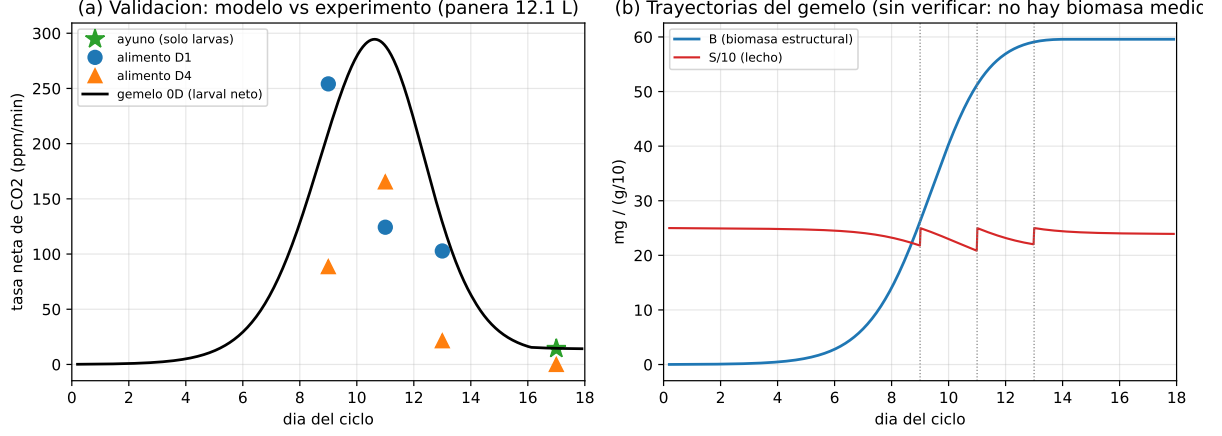


Figura 3: Validacion preliminar (experimento de septiembre de 2025, panera de 12.4 L, $N = 700$). (a) Tasa neta de CO_2 : modelo (linea) vs. observado por dia y alimento. (b) Biomasa estructural $B(t)$ y switch de prepupa $S_{pr}(t)$; las lineas punteadas marcan la reposicion de alimento.

Cuadro 1: Tasas netas de CO_2 por dia del ciclo: modelo vs. rango observado (tratamiento – control del mismo dia, ppm/min).

Dia	Modelo	Observado
9	210	89–309
11	289	124–165
13	129	22–103
17	15	0–14

3.5. Entrenamiento piloto de la capa PINN

Se entreno la red del rol (i) (Seccion 2.3) siguiendo el esquema de transferencia alli descrito. El pre-entrenamiento uso 48 puntos tipo respirometria larvaria generados sinteticamente en los rangos reportados para la BSF (correcciones δ centradas en 1); estos puntos son un SUSTITUTO explicito de datos de literatura digitalizados y estan marcados como tales en el repositorio (`resultados/pinn_resumen.md`). El ajuste fino uso las siete tasas netas propias de los dias 9, 11, 13 y 17 (alimentos D1 y D4).

La red es una MLP 4-8-1 con tangente hiperbolica (49 parametros, implementada en numpy y entrenada con L-BFGS-B). La funcion de perdida combina el error de datos con restricciones fisicas:

$$J = \sum_i \left(\frac{\hat{y}_i - y_i}{\sigma_i} \right)^2 + \lambda_b \sum_i \text{relu}(|g_i| - \ln 10)^2 + \lambda_{bg} \sum_{\text{malla}} \text{relu}(|g| - \ln 3)^2 + \lambda_c \text{relu}(\hat{C} - 2C_0)^2, \quad (10)$$

con $\sigma_i = 0.2y_i + 5$ ppm/min, $g = \ln \delta$ la salida de la red, $\hat{C}$ el CO_2 acumulado del ciclo con la correccion y C_0 el del modelo puro: las dos primeras penalizaciones acotan la correccion ($|\delta| \leq 10$ en los datos y ≤ 3 fuera del soporte) y la ultima impone un tope de carbono (la correccion no puede mas que duplicar las emisiones del ciclo).

El resultado (Figura 4) es un factor de correccion que decae de $\delta = 0.53$ en el dia 9 a $\delta = 0.24$ en el dia 13 y alcanza el piso $\delta = 0.10$ en el ayuno del dia 17. Las tasas corregidas (112, 140, 31 y 1.5 ppm/min) caen dentro de los rangos observados en los cuatro dias de medicion, algo que el modelo puro no logra en los dias 11, 13 y 17; las emisiones acumuladas del ciclo pasan de 1.05 a 1.00 mol de CO_2 , dentro del tope de carbono impuesto.

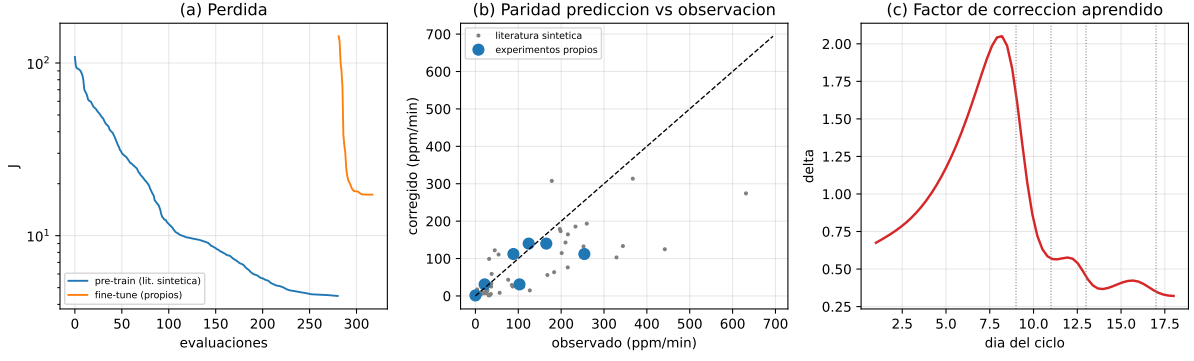


Figura 4: Entrenamiento piloto de la capa PINN. (a) Evolucion de la perdida en el pre-entrenamiento (datos sinteticos tipo literatura) y el ajuste fino (tasas propias). (b) Paridad entre prediccion corregida y observacion. (c) Factor de correccion δ aprendido frente al día del ciclo; las líneas punteadas marcan los días de medicion.

Tres limitaciones se reportan de forma explicita. Primero, la validacion cruzada por día excluido no es aplicable: con 49 parametros y a lo sumo seis puntos por pliegue, la red interpola el pliegue de entrenamiento y el error de test no mide generalizacion; queda diferida a los experimentos finales. Segundo, el componente microbiano aislado no es identificable con los datos actuales (en la replica el termino microbiano es despreciable frente al larval), de modo que δ corrige la tasa total y la atribucion por componentes queda para la recalibracion del modulo microbiano (S8). Tercero, los pesos λ no se calibraron por validacion cruzada. En conjunto, el valor de este piloto no es el ajuste (sesgado por el tamaño del conjunto) sino la arquitectura de perdida y el flujo de entrenamiento, listos para reentrenar cuando lleguen los experimentos finales.

4. Verificacion CFD de la mezcla

4.1. Objetivo y criterio de aceptacion

El modelo 0D descrito en la Seccion 2.1 asume que el aire de la camara esta perfectamente mezclado en todo instante (supuesto A1): existe una unica concentracion de cada gas y la lectura del sensor la representa. El objetivo de esta seccion es verificar ese supuesto para el diseno de la camara y del protocolo. Para ello se resuelve el flujo y el transporte de un trazador pasivo de CO_2 que no modela la biologia del proceso: el CFD aporta el campo de mezcla con el que el gemelo digital interpreta, o corrige, las lecturas del sensor.

El criterio de aceptacion es temporal. Con el indice de heterogeneidad $\eta(t) = \sigma_c(t)/\bar{c}_0$ del trazador y el tiempo de mezcla τ_{mix} (primer instante con $\eta < 0.05$), A1 se considera valido si

$$\tau_{mix}/\tau_{aire} \leq 1.2, \quad \tau_{aire} = V_{aire}/Q_{eff}, \quad (11)$$

es decir, si la camara se homogeneiza en una constante de tiempo del aire. En fase ventilada la renovacion y la mezcla son comparables; en fase cerrada ($\tau_{aire} \rightarrow \infty$) la homogeneidad debe lograrla un mecanismo interno antes de que la pendiente de acumulacion se contamine por heterogeneidad espacial.

Como hipotesis de trabajo se adopta el regimen de Stokes, sin inercia ni turbulencia. Esta eleccion es una cota conservadora: el jet real del puerto es transicional ($\text{Re} \approx 220$) y la turbulencia real mezcla mas que el modelo, de modo que los tiempos de mezcla calculados son cotas superiores de los tiempos reales.

4.2. Geometria y malla

La camara es un contenedor de $26 \times 19 \times 18$ cm (≈ 8.9 L geometricos) empleado para conservar la temperatura del lote; el volumen de aire efectivo sobre el lecho de cria es $V_{aire} = 2.5$ L. Los puertos de entrada y salida son discos conformales de radio 3 mm que sobresalen 1 mm de la cara para garantizar su reconocimiento en el mallado; a ese radio, el caudal nominal de 1 L/min exige una velocidad de puerto $U_{in} = 0.589$ m/s ($Re \approx 220$, transicional).

La malla se genero con gmsh: fragmentacion con el volumen mas puntos de refinamiento local (tamano de elemento 1–1.5 mm) que resuelven el chorro de entrada; el resultado son $\sim 32\,000$ tetraedros, usados con elementos P2 para la velocidad y P1 para el trazador. Las fronteras se marcaron por centroide geometrico (la lectura del mallado aborta si este lleva grupos fisicos en superficies), y los puertos quedaron con 29 facetas cada uno, lo que verifica la resolucion local del jet.

4.3. Modelo de flujo

El flujo se resuelve como Stokes estacionario e incompresible,

$$\mu \nabla^2 \mathbf{u} - \nabla p + \mathbf{f} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (12)$$

con $\mu = 1.9 \times 10^{-5}$ Pa $\cdot$ s (aire a 300 K). La incompresibilidad se impone por penalizacion, $p \approx -\lambda \nabla \cdot \mathbf{u}$ con $\lambda = 10^4 \mu$: la forma debil queda simetrica y definida positiva y el sistema se resuelve con un solver directo. La fuerza corporal $\mathbf{f}$ es nula en los escenarios ventilados y vale $-\chi F_0 \hat{\mathbf{z}}$ en el escenario C5 de mezcla forzada, donde χ es la funcion indicadora de una esfera de radio 2 cm bajo la tapa.

Las condiciones de contorno son de Dirichlet de velocidad: paredes sin deslizamiento ($\mathbf{u} = 0$) y componente normal U_{in} en cada puerto (0.589 m/s en el puerto de 3 mm para 1 L/min). Se aplicaron por subespacios vectoriales y no como condicion vectorial unica: en dolfinx 0.11 un **Constant** vectorial sobre el espacio bloqueado falla silenciosamente, de modo que cada componente se restringio por separado y se verifico tras la solucion (rangos de velocidad en entrada y pared).

La discretizacion usa elementos P2 de Lagrange sobre los $\sim 32\,000$ tetraedros y el sistema lineal se resuelve con PETSc en modo directo (**preonly** + LU). La verificacion cuantitativa es el balance de masa por integrales de frontera: en la configuracion C2 los caudales de entrada y salida coinciden a 1.034 L/min; el caudal efectivo se define como $Q_{eff} = (|q_{in}| + q_{out})/2$.

4.4. Transporte del trazador

El CO₂ se modela como un escalar pasivo $c(\mathbf{x}, t)$ con adveccion-difusion:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla c - D_{CO_2} \nabla^2 c = 0, \quad D_{CO_2} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}, \quad (13)$$

la difusion molecular del CO₂ en aire a 300 K. La condicion inicial concentra el trazador en el lecho ($c = 1$ para $z < 0.05$ m, cero en el resto), lo que reproduce la zona de emision; en fase ventilada la entrada impone $c = 0$ (aire limpio) y la salida y las paredes toman la condicion natural de flujo difusivo nulo.

La integracion es de Euler implicito con $\Delta t = 2$ s hasta 720 s, con elementos P1 de Lagrange y estabilizacion SUPG,

$$\tau_{SUPG} = \frac{h}{2|\mathbf{u}| + h/\Delta t}, \quad (14)$$

con h el diametro de celda: el termino estabilizante pondera el residual fuerte en la direccion del flujo y controla las oscilaciones del P1 puro en las zonas de alto Peclet. El balance de masa se monitorea paso a paso; la deriva es inferior al 1 % en la camara sellada.

4.5. Metricas de mezcla

Con la media espacial $\bar{c}(t) = \frac{1}{V} \int_{\Omega} c \, dx$ y la desviacion estandar $\sigma_c(t) = \left(\frac{1}{V} \int_{\Omega} (c - \bar{c})^2 \, dx \right)^{1/2}$, el indice de heterogeneidad es

$$\eta(t) = \sigma_c(t)/\bar{c}_0, \quad (15)$$

normalizado con la concentracion media inicial $\bar{c}_0$ para que arranque cerca de $\eta(0) \approx 1$ independientemente del volumen. El tiempo de mezcla τ_{mix} es el primer instante con $\eta < 0.05$ (mezcla al 95 %).

En fase ventilada el referente es $\tau_{aire} = V_{aire}/Q_{eff}$. El caudal efectivo, medido por integrales de frontera, resulta 15–18 % inferior al nominal: la banda de elementos del borde del disco no lleva la velocidad impuesta (el campo P2 decae antes del contorno), lo que equivale a un area de puerto ligeramente menor. El fraccionamiento de la camara se evalua comparando la masa remanente $m(t)/m_0$ contra el decaimiento del reactor ideal $e^{-t/\tau_{aire}}$: la diferencia cuantifica el bypass, la fraccion de trazador atrapada en zonas muertas que el flujo no barre.

4.6. Verificacion numerica

Tres verificaciones respaldan los resultados. (i) Balance de masa exacto en cada frontera: en C2 la entrada y la salida coinciden a 1.034 L/min, y en camara sellada la masa del trazador deriva menos del 1 % en 720 s. (ii) Linealidad de Stokes verificada de forma exacta: al dividir la fuerza del ventilador por 100 la velocidad maxima cae exactamente un factor 100 (1101.8 a 11.02 m/s), lo que permite extrapolar cualquier fuerza sin nuevas simulaciones. (iii) Control negativo C3: una entrada tangente pura inyecta masa nula ($\int \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0$) y la bomba de salida solo succiona, de modo que η cayo por artefacto sin mezcla real; este caso quedo descartado por el balance de masa, no por la plausibilidad del campo. La conclusion conjunta es que, bajo la hipotesis de cota conservadora del regimen de Stokes, los tiempos calculados son cotas superiores de la mezcla real.

4.7. Escenarios de puertos en fase ventilada

Como palanca de diseno se barrio la posicion de los puertos en fase ventilada: C1v2 (entrada lateral baja, salida lateral alta), C2v2 (entrada en tapa con chorro vertical) y C4v2 (entrada inclinada 45° con componente tangencial); la configuracion C3 (entrada tangencial pura) quedo descartada por el artefacto de succion documentado en la verificacion numerica. La Figura 5 (izquierda) muestra que en ningun caso η cruza el umbral: $\tau_{mix} > 720$ s en las tres configuraciones, con $\eta(720 \text{ s}) = 0.246/0.114/0.110$ y masa remanente 36.5/17.2/18.5 % para C1v2/C2v2/C4v2 (Tabla 2), es decir $\tau_{mix}/\tau_{aire} > 4$. La interpretacion es estructural: sin inercia, el flujo va por hilos directos de la entrada a la salida y el intercambio con las zonas muertas es difusion lenta; la geometria de puertos, por si sola, no sostiene el supuesto A1 en fase ventilada. La palanca real pasa a ser el regimen transicional del jet (fuera del alcance del modelo) o la mezcla forzada interna.

Cuadro 2: Resultados CFD. Fase ventilada: $Q = 1$ L/min en ambos puertos. Fase cerrada: camara sellada con ventilador (fuente de momentum).

Config.	Q_{eff} (L/min)	τ_{aire} (s)	$\eta(720 \text{ s})$	τ_{mix} (s)
C1v2	0.857	175	0.246	> 720
C2v2	0.899	167	0.114	> 720
C4v2	0.845	177	0.110	> 720
C5cerrada ($F_0 = 400$)	0 (sellada)	∞	—	4
C5cerrada_F4 ($F_0 = 4$)	0 (sellada)	∞	—	24

4.8. Mezcla forzada con ventilador en tapa (C5)

Se modelo un ventilador axial pequeño (40 mm) en la tapa, centrado sobre las larvas, como la fuente de momentum $-\chi F_0 \hat{\mathbf{z}}$ del modelo de flujo: la representación inyecta el momentum del ventilador sin mallar las aspas. El escenario de interés es la cámara sellada ($Q = 0$ en ambos puertos), que reproduce exactamente la fase de cierre del protocolo. La Figura 5 (derecha) muestra el decaimiento de η : $\tau_{mix} = 4$ s con $F_0 = 400$ N/m³ y $\tau_{mix} = 24$ s con $F_0 = 4$ N/m³. La mezcla satura: para cualquier fuerza significativa la cámara se homogeniza en menos de 60 s, uno o dos órdenes de magnitud por debajo de los cierres de 10–30 min del protocolo. Con la linealidad exacta verificada en la verificación numérica, estos tiempos se extrapolan a cualquier fuerza sin nuevas simulaciones; y como el régimen real del ventilador es transicional-turbulento, son cotas conservadoras de la mezcla real.

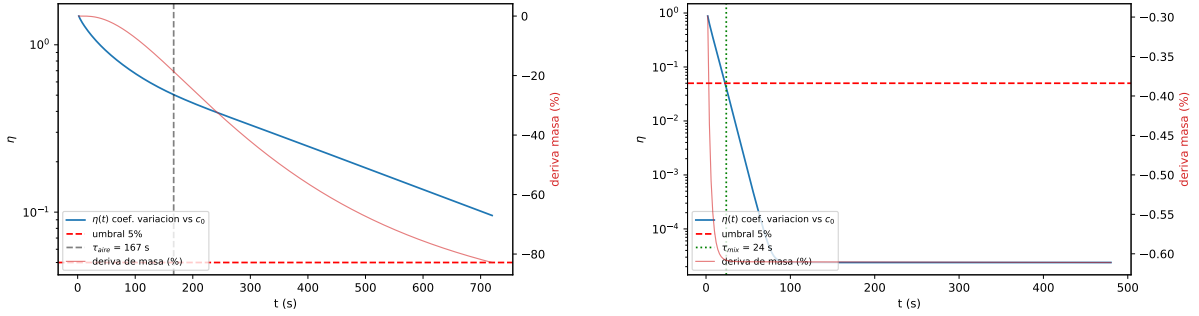


Figura 5: Izquierda: fase ventilada (C2v2) — η nunca cruza el umbral 0.05. Derecha: cámara sellada con ventilador (C5cerrada_F4) — $\tau_{mix} = 24$ s.

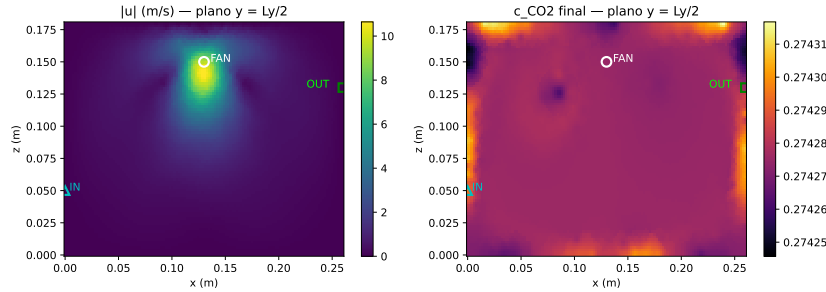


Figura 6: Campo de concentración (interpolación IDW sobre cortes) de la cámara sellada con ventilador: el trazador inicialmente concentrado en el lecho se homogeneiza en decenas de segundos.

5. Resultados y discusión

En la dinámica del ciclo, el calendario adaptativo de dos pasadas cumple el tope del NDIR en los dos escenarios extremos: picos de CO₂ de 4978 ppm (E2) y 4604 ppm (E5), con cierres que se acortan desde 30 min al inicio del ciclo hasta 2.5–7 min en el pico de emisión y vuelven a alargarse en la fase de ayuno. La ventilación de 4 L/min entre cierres mantiene la base entre 500 y 1600 ppm, condición necesaria: con 1 L/min la base supera los 4300 ppm en el pico y ningún cierre es viable. Las emisiones acumuladas del ciclo son 0.59 mol de CO₂ (E2, $N_0 = 400$) y 1.04 mol (E5, $N_0 = 700$).

El switch de prepupa (S5) tiene un efecto cuantitativo decisivo: sin él, el modelo acumula lípidos de forma ficticia hasta 209 mg/larva y las emisiones de E2 alcanzan 1.37 mol; con él

switch, la biomasa lipidica final es de 54 mg/larva y las emisiones caen a 0.59 mol. El efecto es directamente relevante para el inventario de GEI del sistema, pues fija la fraccion de carbono que se emite como CO₂ frente a la que se retiene en biomasa de prepupas.

La combinacion de resultados fija las condiciones de validez del protocolo de medicion. En fase ventilada, el gemelo digital 0D proporciona tasas instantaneas de emision, pero el CFD muestra que el supuesto A1 no se sostiene con ventilacion por puertos en el regimen analizado: las lecturas del sensor promedian una camara con zonas muertas, con sesgo hacia las concentraciones mas altas del entorno del lecho (en C1v2 el 36.5 % del trazador permanece en la camara a 720 s). Por ello las tasas de fase ventilada deben tratarse como estimaciones acotadas, no como mediciones de precision. En fase cerrada, en cambio, el ventilador en tapa garantiza la homogeneidad en menos de 60 s frente a cierres de 10–30 min: el supuesto A1 queda validado con un margen de 10–30×, y la pendiente de acumulacion durante el cierre es una medicion de tasa directa y defendible. El diseno final que emerge es: (i) ventilador fijo (no controlado en velocidad; la mezcla saturada hace innecesario el control) de material de baja emision en la tapa centrado sobre las larvas; (ii) medicion del caudal efectivo de los puertos y de la presion interna de la camara (deteccion de fugas y correccion); (iii) cierres estaticos para CH₄ y validacion cruzada con la fase ventilada; y (iv) correccion del volumen muerto del gemelo digital a partir de la fraccion de mezcla observada. La linealidad de Stokes, verificada en C5, da ademas una ley de diseno sin nuevas simulaciones: τ_{mix} escala inversamente con el momentum inyectado.

La validacion preliminar de la Seccion 3.4 situa el modelo en el orden de magnitud correcto y reproduce la caida de emisiones hacia el ayuno de prepupa, aunque sobreestima el pico del ciclo medio; las causas estan identificadas y delimitan el trabajo pendiente antes de los experimentos finales: verificacion de los parametros DEB con biomasa medida, recalibracion del modulo micro-biano frente a las curvas de control, calibracion de V_{aire} por trazador y calibracion cuantitativa de CH₄.

6. Conclusiones

1. El gemelo digital 0D integra la dinamica larvaria, el lecho y el aire interno, y reproduce los escenarios E2–E5 del protocolo con control de O₂ por ventilacion y un calendario de cierres adaptativo de dos pasadas que respeta el tope del NDIR (picos de 4978 y 4604 ppm en E2 y E5).
2. En fase ventilada, ninguna configuracion de puertos homogeneiza la camara en regimen laminar: $\tau_{mix} > 720$ s y $\eta(720\text{s}) \geq 0.11$ frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s. El supuesto A1 no es sostenible en fase abierta sin mezcla forzada.
3. Un ventilador pequeno en la tapa homogeneiza la camara sellada en menos de 60 s ($\tau_{mix} = 4\text{--}24$ s para un rango de 100× en la fuerza inyectada), validando el supuesto A1 para los cierres de medicion con margen de 10–30×.
4. El escalamiento lineal de Stokes se verifico de forma exacta, lo que permite dimensionar el ventilador sin corridas adicionales.
5. Al ser cotas conservadoras (laminar, isoterma, difusividad molecular), los resultados subestiman la mezcla real; la discrepancia se cerrara con la calibracion experimental con dos sensores a distinta altura y con la correccion de volumen muerto del gemelo digital.
6. El switch de prepupa, motivado por la medicion de ayuno del dia 17 (14.3 ppm/min), elimina la acumulacion ficticia de lipidos (209 a 54 mg/larva) y reduce las emisiones acumuladas de CO₂ de 1.37 a 0.59 mol en E2, con efecto directo sobre el inventario de GEI del sistema.

7. La validación preliminar contra el experimento de septiembre de 2025 (panera de 12.4 L, $N = 700$) sitúa el modelo en el orden de magnitud correcto y reproduce la caída de emisiones del ayuno de prepupa; la sobreestimación del pico medio queda atribuida a los parámetros DEB sin verificar y delimita la calibración pendiente.
8. El entrenamiento piloto de la capa PINN (red 4-8-1, 49 parámetros) con datos sintéticos tipo literatura y siete tasas propias aprende correcciones δ entre 0.10 y 0.53 que sitúan las predicciones dentro de los rangos observados en los cuatro días; la validación cruzada queda diferida a los experimentos finales.

Referencias

- Bertin, Lorenzo et al. (jul. de 2026). «Measuring Methane Emissions in Ambient Air with a Low-Cost, Portable Sensor System: Focus on Scalability and Transferability of the Model». En: *Sensors* 26.13, pág. 4321. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s26134321. (Visitado 19-08-2026).
- Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). «Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.)» En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).
- Dubey, Ravish et al. (ago. de 2024). «Low-Cost CO₂ NDIR Sensors: Performance Evaluation and Calibration Using Machine Learning Techniques». En: *Sensors* 24.17, pág. 5675. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24175675. (Visitado 19-08-2026).
- Eriksen, Niels Thomas (2022). «Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO₂ Production in Black Soldier Fly Larvae». En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).
- (abr. de 2024). «Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae». En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).
- Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). «Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with *Hermetia Illucens*». En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).
- Filonchyk, Mikalai et al. (jul. de 2024). «Greenhouse Gases Emissions and Global Climate Change: Examining the Influence of CO₂, CH₄, and N₂O». En: *Science of The Total Environment* 935, pág. 173359. ISSN: 00489697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173359. (Visitado 18-08-2026).
- Gold, Moritz et al. (feb. de 2020). «Biowaste Treatment with Black Soldier Fly Larvae: Increasing Performance through the Formulation of Biowastes Based on Protein and Carbohydrates». En: *Waste Management* 102, págs. 319-329. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.10.036. (Visitado 18-08-2026).
- Grausa, Kristina et al. (2023). «Metabolic Modeling of *Hermetia Illucens* Larvae Resource Allocation for High-Value Fatty Acid Production». En: *Metabolites* 13.6, pág. 724. (Visitado 02-03-2025).
- Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) (jul. de 2023). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. 1.^a ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-1-009-15789-6. DOI: 10.1017/9781009157896. (Visitado 24-03-2026).
- Katchali, Malontema et al. (2025). «Mathematical and Computational Modeling for Organic and Insect Frass Fertilizer Production: A Systematic Review». En: *PloS one* 20.1, e0292418. (Visitado 02-03-2025).
- Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). «Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning». En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).

- Lu, Ziyang (mayo de 2025). «A Review of Intelligent Greenhouse Systems Based on Internet of Things Control Technology». En: *Applied and Computational Engineering* 148.1, págs. 44-50. ISSN: 2755-2721, 2755-273X. DOI: 10.54254/2755-2721/2025.22577. (Visitado 29-03-2026).
- Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). «Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning». En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).
- Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). «Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach». En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).
- Surendra, K.C. et al. (dic. de 2016). «Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming». En: *Renewable Energy* 98, págs. 197-202. ISSN: 09601481. DOI: 10.1016/j.renene.2016.03.022. (Visitado 18-08-2026).
- Tomberlin, Jeffery K. et al. (mayo de 2025). «BugBook: Black Soldier Fly as a Model to Assess Behaviour of Insects Mass Produced as Food and Feed». En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.18, págs. 341-360. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-bja10225. (Visitado 09-02-2026).